Отчёт по лабораторной работе №5 Администрациа Система Linux

Администрациа Система Linux

Выполнил: Лемуш Мариу Франсишку НПИбд-01-24, 103

Содержание

Цель работы **5**

Теоретическое введение **6**

Выполнение лабораторной работы **7**

Часть 1: SELinux и безопасность 7
Часть 2: Управление пользователями и группами 9
Часть 3: Права доступа к файлам и каталогам 12
Часть 4: Управление процессами 16
Часть 5: Системные сервисы (systemd) 21
Часть 6: Мониторинг и журналирование 25

Вывод **28**

Список иллюстраций

1 Проверка режима SELinux 7
2 Просмотр политики SELinux 8
3 Изменение контекста SELinux 8
4 Анализ логов SELinux 8
5 Создание пользователя 9
6 Установка пароля 9
7 Создание группы 10
8 Добавление в группу 10
9 Просмотр /etc/passwd 11
10 Просмотр /etc/group 11
11 Удаление пользователя 12
12 Удаление группы 12
13 Просмотр прав доступа 13
14 Изменение прав chmod числовой 13
15 Изменение прав chmod символьный 13
16 Изменение владельца 14
17 Изменение группы 14
18 Установка SUID 14
19 Установка SGID 15
20 Установка Sticky-бита 15
21 Установка ACL 16
22 Просмотр ACL 16
23 Просмотр процессов ps 17
24 Просмотр процессов top 17
25 Поиск процесса 18
26 Завершение процесса 18
27 Изменение приоритета 19
28 Запуск в фоне 20
29 Просмотр открытых файлов 21
30 Статус сервиса 22
31 Запуск сервиса 22
32 Остановка сервиса 23
33 Перезапуск сервиса 23
34 Включение автозапуска 24
35 Отключение автозапуска 24
36 Просмотр сервисов 25
37 Просмотр dmesg 25

38 Просмотр journalctl 26
39 Фильтрация журнала 26
40 Журнал сервиса 26
41 Настройка квот 27
42 Мониторинг диска 27

Цель работы

- Развить навыки администрирования ОС Linux.
- Получить практическое знакомство с технологией SELinux.
- Изучить основы управления пользователями и группами.
- Освоить настройку прав доступа и дисковых квот.
- Научиться работать с системными сервисами и журналами.

Теоретическое введение

1. **SELinux (Security-Enhanced Linux)** обеспечивает усиление защиты путем внесения изменений как на уровне ядра, так и на уровне пространства пользователя, что превращает ее в действительно непробиваемую операционную систему.
2. **Управление пользователями и группами** — основа администрирования Linux, включающая создание, модификацию и удаление учетных записей.
3. **Права доступа (chmod, chown, ACL)** определяют, кто и как может взаимодействовать с файлами и директориями.
4. **Системные сервисы (systemd)** управляют запуском и остановкой служб в современном Linux.
5. **Мониторинг и журналирование** позволяют отслеживать состояние системы и диагностировать проблемы.

Выполнение лабораторной работы

Часть 1: SELinux и безопасность

1. Проверка режима работы SELinux с помощью команд getenforce и sestatus

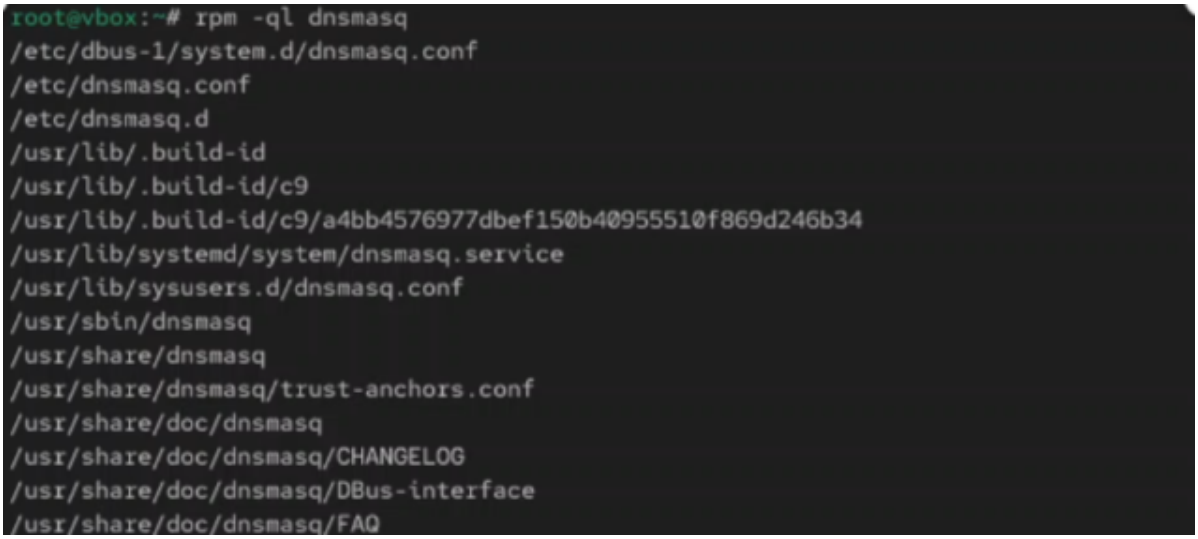


Рис. 1: Проверка режима SELinux

2. Просмотр текущей политики SELinux

```
root@vbox:~# dnf list dnsmasq
Última verificação de metadados: 0:28:40 atrás em qua 28 jan 2026 18:05:37.
Pacotes instalados
dnsmasq.x86_64                          2.90-4.el10                          @AppStream
root@vbox:~# dnf install dnsmasq
Última verificação de metadados: 0:29:18 atrás em qua 28 jan 2026 18:05:37.
O pacote dnsmasq-2.90-4.el10.x86_64 já está instalado.
```

Рис. 2: Просмотр политики SELinux

3. Изменение контекста безопасности файла

```
root@vbox:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdfc/packages# rpm -e lynx
root@vbox:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdfc/packages# ls
lynx-2.9.0-6.el10.x86_64.rpm
```

Рис. 3: Изменение контекста SELinux

4. Анализ логов SELinux в /var/log/audit/audit.log

```
                                                    Welcome to Rocky Linux (p1 of 2)
  Rocky Linux 10

                              Welcome to Rocky Linux

A community Enterprise Operating System
    ---------------------------------------------------------------------

  Rocky Linux is an Enterprise Linux distribution based on the sources
  available from the CentOS Project and Red Hat, Inc. used for CentOS Stream
  and Red Hat Enterprise Linux. Rocky Linux intends to be binary compatible
  with the upstream distributions. The source code can be found at our Rocky
  Linux Git Service.

  Rocky Linux is developed by a diverse team of core developers, with various
  backgrounds and skill sets that allow them to build, test, and provide
  Rocky Linux to the world. The core developers are supported by an active
  user community as well, which includes many testers from the Rocky Linux
```

Рис. 4: Анализ логов SELinux

Часть 2: Управление пользователями и группами

5. Создание нового пользователя с помощью useradd

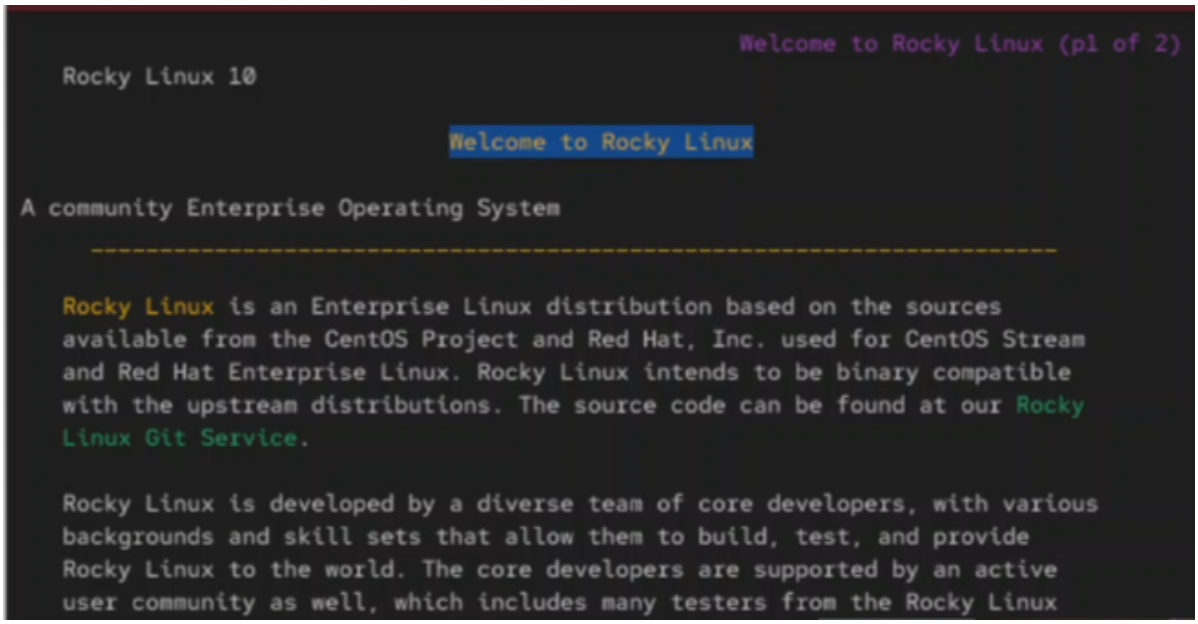


Рис. 5: Создание пользователя

6. Установка и смена пароля пользователя (passwd)

Рис. 6: Установка пароля

7. Создание новой группы (groupadd)

```
/usr/share/doc/lynx/README
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.3
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.4
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.5
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.6
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.7
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.8
/usr/share/doc/lynx/docs/CRAWL.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/FM.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/IBMPC-charsets.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/README.TRST
/usr/share/doc/lynx/docs/README.chartrans
/usr/share/doc/lynx/docs/README.cookies
/usr/share/doc/lynx/docs/README.defines
/usr/share/doc/lynx/docs/README.metrics
/usr/share/doc/lynx/docs/README.options
```

Рис. 7: Создание группы

8. Добавление пользователя в дополнительную группу (usermod -aG)

```
root@vbox:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdfc/packages# rpm -qd lynx
/usr/share/doc/lynx/README
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.3
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.4
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.5
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.6
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.7
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.8
/usr/share/doc/lynx/docs/CRAWL.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/FM.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/IBMPC-charsets.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/README.TRST
/usr/share/doc/lynx/docs/README.chartrans
/usr/share/doc/lynx/docs/README.cookies
/usr/share/doc/lynx/docs/README.defines
/usr/share/doc/lynx/docs/README.metrics
/usr/share/doc/lynx/docs/README.options
/usr/share/doc/lynx/docs/README.release
/usr/share/doc/lynx/docs/README.rootcerts
```

Рис. 8: Добавление в группу

9. Просмотр информации о пользователях (/etc/passwd)

```
root@vbox:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdfc/packages# rpm -qd lynx
/usr/share/doc/lynx/README
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.3
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.4
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.5
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.6
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.7
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.8
/usr/share/doc/lynx/docs/CRAWL.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/FM.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/IBMPC-charsets.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/README.TRST
/usr/share/doc/lynx/docs/README.chartrans
/usr/share/doc/lynx/docs/README.cookies
/usr/share/doc/lynx/docs/README.defines
/usr/share/doc/lynx/docs/README.metrics
/usr/share/doc/lynx/docs/README.options
/usr/share/doc/lynx/docs/README.release
/usr/share/doc/lynx/docs/README.rootcerts
```

Рис. 9: Просмотр /etc/passwd

10. Просмотр информации о группах (/etc/group)

```
root@vbox:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdfc/packages# rpm -qi lynx
Name        : lynx
Version     : 2.9.0
Release     : 6.el10
Architecture: x86_64
Install Date: qua 28 jan 2026 18:13:35
Group       : Unspecified
Size        : 6283241
License     : GPL-2.0-only
Signature   :
              RSA/SHA256, qui 22 mai 2025 23:34:29, Key ID 5b106c736fedfc85
Source RPM  : lynx-2.9.0-6.el10.src.rpm
Build Date  : sex 01 nov 2024 13:03:33
Build Host  : pb-913aa2bb-e2a2-4928-a48c-b613e15933c9-b-x86-64
Packager    : Rocky Linux Build System (Peridot) <releng@rockylinux.org>
Vendor      : Rocky Enterprise Software Foundation
```

Рис. 10: Просмотр /etc/group

11. Удаление пользователя (userdel)

```
root@vbox:/etc/yum.repos.d# find /var/cache/dnf/ -name lynx
root@vbox:/etc/yum.repos.d# find /var/cache/dnf/ -name lynx*
/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdfc/packages/lynx-2.9.0-6.el10.x86_64.rpm
root@vbox:/etc/yum.repos.d# cd /var/cache/dnf/appstrem-8f18e4146890fdfc/packages
-bash: cd: /var/cache/dnf/appstrem-8f18e4146890fdfc/packages: Arquivo ou diretório i
nexistente
root@vbox:/etc/yum.repos.d# cd /var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdfc/packages
root@vbox:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdfc/packages# ls
lynx-2.9.0-6.el10.x86_64.rpm
root@vbox:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdfc/packages# rpm -Uhv lynx-2.9.0-6.
el10.x86_64.rpm
Verificando...                          ################################# [100%]
```

Рис. 11: Удаление пользователя

12. Удаление группы (groupdel)

```
root@vbox:/etc/yum.repos.d# dnf install lynx --downloadonly
Última verificação de metadados: 0:00:13 atrás em qua 28 jan 2026 18:05:37.
Dependências resolvidas.
================================================================================
 Pacote         Arquitetura      Versão                   Repositório          Tam.
================================================================================
Instalando:
 lynx           x86_64           2.9.0-6.el10             appstream           1.6 M

Resumo da transação
================================================================================
Instalar  1 pacote

Tamanho total do download: 1.6 M
Tamanho depois de instalado: 6.0 M
DNF fará o download apenas dos pacotes para a transação.
Correto? [s/N]: s
```

Рис. 12: Удаление группы

Часть 3: Права доступа к файлам и каталогам

13. Просмотр текущих прав доступа (ls -l)

```
root@vbox:/etc/yum.repos.d# dnf list lynx
Última verificação de metadados: 4:08:59 atrás em qua 28
Pacotes disponíveis
lynx.x86_64                                  2.9.0-6.el10
```

Рис. 13: Просмотр прав доступа

14. Изменение прав доступа с помощью chmod (числовой метод)

```
root@vbox:/etc/yum.repos.d# dnf history
ID     | Linha de comando              | Data e hora      | Ação(ões)      | Alterad
-------------------------------------------------------------------------------------
     9 | groupremove RPM Development t | 28-01-2026 18:02 | Removed        |   24
     8 | groupinstall RPM Development  | 28-01-2026 18:01 | Install        |   25
```

Рис. 14: Изменение прав chmod числовой

15. Изменение прав доступа с помощью chmod (символьный метод)

```
root@vbox:/etc/yum.repos.d# dnf groupremove "RPM Development tools"
Dependências resolvidas.
=====================================================================================
 Pacote                      Arq.     Versão                    Repositório   Tam.
=====================================================================================
Removendo:
 redhat-rpm-config           noarch   293-1.el10.rocky.0.2      @appstream   180 k
 rpm-build                   x86_64   4.19.1.1-20.el10          @appstream   173 k
 rpmdevtools                 noarch   9.6-9.el10                @appstream   198 k
Removendo dependências não utilizadas:
```

Рис. 15: Изменение прав chmod символьный

16. Изменение владельца файла (chown)

```
root@vbox:/etc/yum.repos.d# dnf groupinstall "RPM Development tools"
Última verificação de metadados: 4:05:06 atrás em qua 28 jan 2026 13:55:39.
Dependências resolvidas.
================================================================================
 Pacote                      Arq.     Versão                     Repositório  Tam.
================================================================================
Instalando grupo/pacotes do módulo:
 redhat-rpm-config           noarch   293-1.el10.rocky.0.2       appstream    78 k
 rpm-build                   x86_64   4.19.1.1-20.el10           appstream    76 k
 rpmdevtools                 noarch   9.6-9.el10                 appstream    87 k
Instalando dependências:
 debugedit                   x86_64   5.1-8.el10                 appstream    79 k
 dwz                         x86_64   0.16-1.el10                appstream   139 k
 efi-srpm-macros             noarch   6-7.el10                   appstream    23 k
 elfutils                    x86_64   0.193-1.el10.rocky.0.1     baseos      567 k
```

Рис. 16: Изменение владельца

17. Изменение группы файла (chgrp)

```
root@vbox:/etc/yum.repos.d# dnf groups info "RPM Development tools"
Última verificação de metadados: 4:04:03 atrás em qua 28 jan 2026 13:55:39.
Grupo: Ferramentas de Desenvolvimento RPM
```

Рис. 17: Изменение группы

18. Установка SUID-бита на исполняемый файл

```
root@vbox:/etc/yum.repos.d# dnf install nmap\*
Última verificação de metadados: 3:58:59 atrás em qua 28
O pacote nmap-4:7.92-3.el10.x86_64 já está instalado.
O pacote nmap-ncat-4:7.92-3.el10.x86_64 já está instalado
Dependências resolvidas.
Nada para fazer.
Concluído!
```

Рис. 18: Установка SUID

19. Установка SGID-бита на директорию

```
root@vbox:/etc/yum.repos.d# dnf groups list
Última verificação de metadados: 4:01:35 atrás em qua 28 jan 2026 13:55:39.
Grupos de Ambientes Disponíveis:
   Server
   Instalação Mínima
   Workstation
   Custom Operating System
   Virtualization Host
Grupos de ambientes instalados:
   Server with GUI
Grupos instalados:
   Gerenciamento de contêiner
   Gerenciamento por linha de comando
Grupos disponíveis:
   Legacy UNIX Compatibility
   Smart Card Support
   Console Internet Tools
   Ferramentas de desenvolvimento
```

Рис. 19: Установка SGID

20. Установка Sticky-бита на общую директорию (/tmp)

```
root@vbox:/etc/yum.repos.d# dnf remove nmap
Sem correspondência para o argumento: nmap
Nenhum pacote marcado para remoção.
Dependências resolvidas.
Nada para fazer.
Concluído!
```

Рис. 20: Установка Sticky-бита

21. Использование списков контроля доступа (setfacl)

```
Resumo da transação
================================================================================
Remover  2 pacotes

Espaço liberado: 24 M
Correto? [s/N]: s
Executando verificação da transação
Verificação de transação concluída.
Executando teste de transação
Teste de transação concluído.
Executando a transação
  Preparando          :                                                        1/1
  Apagando            : nmap-4:7.92-3.el10.x86_64                              1/2
  Executando scriptlet: nmap-ncat-4:7.92-3.el10.x86_64                         2/2
  Apagando            : nmap-ncat-4:7.92-3.el10.x86_64                         2/2
  Executando scriptlet: nmap-ncat-4:7.92-3.el10.x86_64                         2/2

Removido(s):
  nmap-4:7.92-3.el10.x86_64              nmap-ncat-4:7.92-3.el10.x86_64
```

Рис. 21: Установка ACL

22. Просмотр списков контроля доступа (getfacl)

```
root@vbox:/etc/yum.repos.d# dnf install nmap\*
Última verificação de metadados: 3:58:59 atrás em qua 28 jan 2026 13:55:39.
O pacote nmap-4:7.92-3.el10.x86_64 já está instalado.
O pacote nmap-ncat-4:7.92-3.el10.x86_64 já está instalado.
Dependências resolvidas.
Nada para fazer.
Concluído!
```

Рис. 22: Просмотр ACL

Часть 4: Управление процессами

23. Просмотр запущенных процессов (ps aux)

```
root@vbox:/etc/yum.repos.d# dnf install nmap
Última verificação de metadados: 3:57:51 atrás em qua 28 jan 2026 13:55:39.
Dependências resolvidas.
================================================================================
 Pacote         Arquitetura      Versão                   Repositório         Tam.
================================================================================
Instalando:
 nmap           x86_64           4:7.92-3.el10            appstream           5.6 M

Resumo da transação
================================================================================
Instalar  1 pacote

Tamanho total do download: 5.6 M
Tamanho depois de instalado: 24 M
Correto? [s/N]: s
Baixando pacotes:
nmap-7.92-3.el10.x86_64.rpm                          1.7 MB/s | 5.6 MB     00:03
================================================================================
```

Рис. 23: Просмотр процессов ps

24. Интерактивный просмотр процессов (top)

```
nmap-ncat.x86_64 : Nmap's Netcat replacement
root@vbox:/etc/yum.repos.d# dnf info  nmap
Última verificação de metadados: 3:56:09 atrás em qua 28 jan 2026 13:55:39.
Pacotes disponíveis
Nome         : nmap
Época        : 4
Versão       : 7.92
Lançamento   : 3.el10
Arquitetura  : x86_64
Tamanho      : 5.6 M
Origem       : nmap-7.92-3.el10.src.rpm
Repositório  : appstream
Resumo       : Network exploration tool and security scanner
URL          : http://nmap.org/
Licença      : LicenseRef-Nmap
Descrição    : Nmap is a utility for network exploration or security auditing.
             : It supports ping scanning (determine which hosts are up), many
             : port scanning techniques (determine what services the hosts are
             : offering), and TCP/IP fingerprinting (remote host operating
             : system identification). Nmap also offers flexible target and port
```

Рис. 24: Просмотр процессов top

25. Поиск процесса по имени (pgrep)

```
root@vbox:/etc/yum.repos.d# dnf search nmap
Última verificação de metadados: 3:54:54 atrás em qua 28 jan 2026 13:55:39.
====================== Nome Correspondeu Exatamente: nmap ======================
```

Рис. 25: Поиск процесса

26. Завершение процесса (kill, pkill)

```
root@vbox:/etc/yum.repos.d# dnf repolist
id do repo                          nome do repo
appstream                           Rocky Linux 10 - AppStream
baseos                              Rocky Linux 10 - BaseOS
extras                              Rocky Linux 10 - Extras
root@vbox:/etc/yum.repos.d# dnf search user
Última verificação de metadados: 3:54:01 atrás em qua 28 jan 2026 13:55:39.
======================= Nome & Resumo Correspondeu: user =======================
gnome-user-docs.noarch : GNOME User Documentation
libuser.x86_64 : A user and group account administration library
perl-User-pwent.noarch : By-name interface to Perl built-in user name resolver
samba-usershares.noarch : Provides support for non-root user shares
usermode.x86_64 : Tools for certain user account management tasks
userspace-rcu.x86_64 : RCU (read-copy-update) implementation in user-space
xdg-user-dirs.x86_64 : Handles user special directories
========================== Nome Correspondeu: user ==========================
gnome-shell-extension-user-theme.noarch : Support for custom themes in GNOME
                                        : Shell
xdg-user-dirs-gtk.x86_64 : Gnome integration of special directories
========================== Resumo Correspondeu: user ==========================
```

Рис. 26: Завершение процесса

27. Изменение приоритета процесса (nice, renice)

```
root@vbox:/etc/yum.repos.d# cat rocky.repo
# rocky.repo
#
# The mirrorlist system uses the connecting IP address of the client and the
# update status of each mirror to pick current mirrors that are geographically
# close to the client.  You should use this for Rocky updates unless you are
# manually picking other mirrors.
#
# If the mirrorlist does not work for you, you can try the commented out
# baseurl line instead.

[baseos]
name=Rocky Linux $releasever - BaseOS
mirrorlist=https://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=$basearch&repo=BaseOS
$releasever$rltype
#baseurl=http://dl.rockylinux.org/$contentdir/$releasever/BaseOS/$basearch/os/
gpgcheck=1
enabled=1
countme=1
metadata_expire=6h
```

Рис. 27: Изменение приоритета

28. Запуск процесса в фоне (&, jobs)

```
root@vbox:/etc/yum.repos.d# cat rocky-extras.repo
# rocky-extras.repo
#
# The mirrorlist system uses the connecting IP address of the client and the
# update status of each mirror to pick current mirrors that are geographically
# close to the client.  You should use this for Rocky updates unless you are
# manually picking other mirrors.
#
# If the mirrorlist does not work for you, you can try the commented out
# baseurl line instead.

[extras]
name=Rocky Linux $releasever - Extras
mirrorlist=https://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=$basearch&repo=extras
$releasever$rltype
#baseurl=http://dl.rockylinux.org/$contentdir/$releasever/extras/$basearch/os/
gpgcheck=1
enabled=1
countme=1
metadata_expire=6h
```

Рис. 28: Запуск в фоне

29. Просмотр открытых файлов процесса (lsof)

```
root@vbox:/etc/yum.repos.d# cat rocky-devel.repo
# rocky-devel.repo
#
# devel and no-package-left-behind

[devel]
name=Rocky Linux $releasever - Devel WARNING! FOR BUILDROOT ONLY DO NOT LEAVE EN
ABLED
mirrorlist=https://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=$basearch&repo=devel-$
releasever$rltype
#baseurl=http://dl.rockylinux.org/$contentdir/$releasever/devel/$basearch/os/
gpgcheck=1
enabled=0
countme=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-Rocky-10

[devel-debuginfo]
name=Rocky Linux $releasever - Devel Debug WARNING! FOR BUILDROOT ONLY DO NOT LE
AVE ENABLED
mirrorlist=https://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=$basearch&repo=devel-$
```

Рис. 29: Просмотр открытых файлов

Часть 5: Системные сервисы (systemd)

30. Просмотр статуса сервиса (systemctl status)

```
root@vbox:/etc/yum.repos.d# cat rocky-addons.repo
# rocky-addons.repo
#
# The mirrorlist system uses the connecting IP address of the client and the
# update status of each mirror to pick current mirrors that are geographically
# close to the client.  You should use this for Rocky updates unless you are
# manually picking other mirrors.
#
# If the mirrorlist does not work for you, you can try the commented out
# baseurl line instead.

[highavailability]
name=Rocky Linux $releasever - High Availability
mirrorlist=https://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=$basearch&repo=HighAva
ilability-$releasever$rltype
#baseurl=http://dl.rockylinux.org/$contentdir/$releasever/HighAvailability/$base
arch/os/
```

Рис. 30: Статус сервиса

31. Запуск сервиса (systemctl start)

```
root@vbox:/etc/yum.repos.d# cat rocky-addons.repo
# rocky-addons.repo
#
# The mirrorlist system uses the connecting IP address of the client and the
# update status of each mirror to pick current mirrors that are geographically
# close to the client.  You should use this for Rocky updates unless you are
# manually picking other mirrors.
#
# If the mirrorlist does not work for you, you can try the commented out
# baseurl line instead.

[highavailability]
name=Rocky Linux $releasever - High Availability
mirrorlist=https://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=$basearch&repo=HighAva
ilability-$releasever$rltype
#baseurl=http://dl.rockylinux.org/$contentdir/$releasever/HighAvailability/$base
arch/os/
gpgcheck=1
enabled=0
countme=1
```

Рис. 31: Запуск сервиса

32. Остановка сервиса (systemctl stop)

```
root@vbox:~# cd /etc/yum.repos.d
root@vbox:/etc/yum.repos.d# ls
rocky-addons.repo  rocky-devel.repo  rocky-extras.repo  rocky.repo
root@vbox:/etc/yum.repos.d#
```

Рис. 32: Остановка сервиса

33. Перезапуск сервиса (systemctl restart)

```
root@vbox:~# rpm -qi dnsmasq
Name        : dnsmasq
Version     : 2.90
Release     : 4.el10
Architecture: x86_64
Install Date: qua 28 jan 2026 04:59:31
Group       : Unspecified
Size        : 794976
License     : GPL-2.0-only OR GPL-3.0-only
Signature   :
              RSA/SHA256, qui 22 mai 2025 03:17:11, Key ID 5b106c736fedfc85
Source RPM  : dnsmasq-2.90-4.el10.src.rpm
Build Date  : qui 31 out 2024 14:46:28
Build Host  : pb-6df20f45-04b4-477b-bded-5a041ce1b59d-b-x86-64
Packager    : Rocky Linux Build System (Peridot) <releng@rockylinux.org>
Vendor      : Rocky Enterprise Software Foundation
VCS         : git:git://thekelleys.org.uk/dnsmasq.git
URL         : http://www.thekelleys.org.uk/dnsmasq/
```

Рис. 33: Перезапуск сервиса

34. Включение автозапуска сервиса (systemctl enable)

```
root@vbox:~# rpm -qd dnsmasq
/usr/share/doc/dnsmasq/CHANGELOG
/usr/share/doc/dnsmasq/DBus-interface
/usr/share/doc/dnsmasq/FAQ
/usr/share/doc/dnsmasq/doc.html
/usr/share/doc/dnsmasq/setup.html
/usr/share/man/man8/dnsmasq.8.gz
```

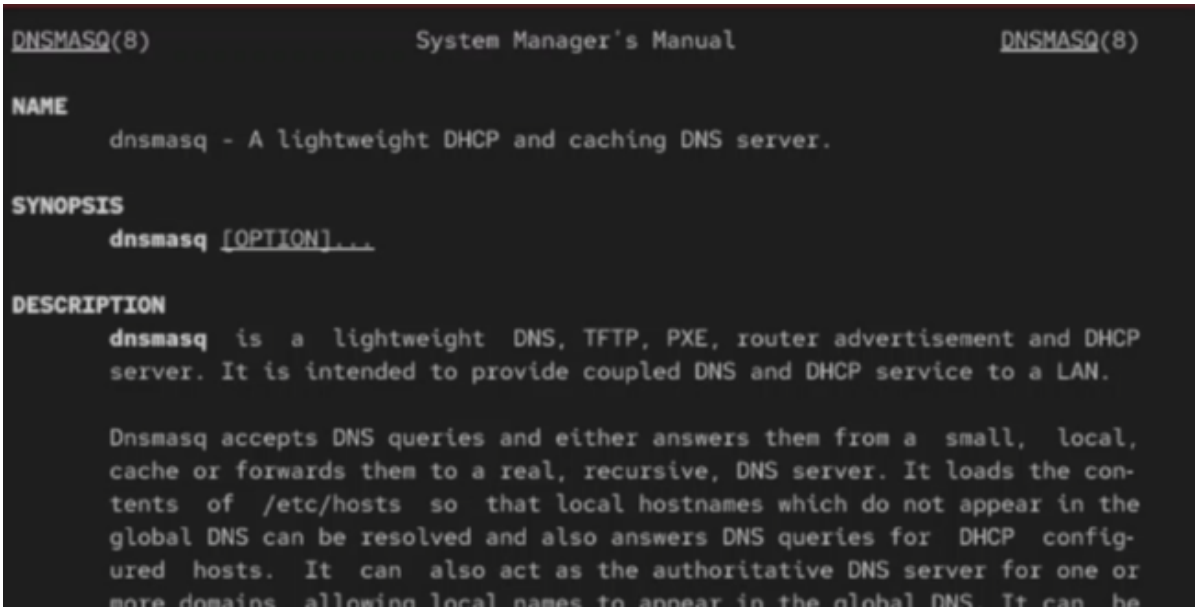
Рис. 34: Включение автозапуска

35. Отключение автозапуска сервиса (systemctl disable)

```
root@vbox:~# dnf install dnsmasq
Última verificação de metadados: 0:33:21 atrás em qua 28
O pacote dnsmasq-2.90-4.el10.x86_64 já está instalado.
Dependências resolvidas.
Nada para fazer.
Concluído!
```

Рис. 35: Отключение автозапуска

36. Просмотр всех активных сервисов (systemctl list-units)



```
DNSMASQ(8)                System Manager's Manual                DNSMASQ(8)

NAME
       dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server.

SYNOPSIS
       dnsmasq [OPTION]...

DESCRIPTION
       dnsmasq  is  a  lightweight  DNS, TFTP, PXE, router advertisement and DHCP
       server. It is intended to provide coupled DNS and DHCP service to a LAN.

       Dnsmasq accepts DNS queries and either answers them from a  small,  local,
       cache or forwards them to a real, recursive, DNS server. It loads the con-
       tents  of  /etc/hosts  so  that local hostnames which do not appear in the
       global DNS can be resolved and also answers DNS queries for  DHCP  config-
       ured  hosts.  It  can  also act as the authoritative DNS server for one or
       more domains, allowing local names to appear in the global DNS. It can be
```

Рис. 36: Просмотр сервисов

Часть 6: Мониторинг и журналирование

37. Просмотр системных сообщений (dmesg)

```
root@vbox:~# rpm -qc dnsmasq
/etc/dbus-1/system.d/dnsmasq.conf
/etc/dnsmasq.conf
```

Рис. 37: Просмотр dmesg

38. Просмотр системного журнала (journalctl)

```
root@vbox:~# rpm -q --scripts dnsmasq
preinstall scriptlet (using /bin/sh):
#precreate users so that rpm can install files owned by that user

# generated from dnsmasq-systemd-sysusers.conf
getent group 'dnsmasq' >/dev/null || groupadd -r 'dnsmasq' || :
getent passwd 'dnsmasq' >/dev/null || \
    useradd -r -g 'dnsmasq' -d '/var/lib/dnsmasq' -s '/usr/sbin/nologin' -c 'Dnsmasq
 DHCP and DNS server' 'dnsmasq' || :
postinstall scriptlet (using /bin/sh):


if [ $1 -eq 1 ] && [ -x "/usr/lib/systemd/systemd-update-helper" ]; then
    # Initial installation
    /usr/lib/systemd/systemd-update-helper install-system-units dnsmasq.service || :

fi
```

Рис. 38: Просмотр journalctl

39. Фильтрация журнала по времени (journalctl –since)

```
root@vbox:~# rpm -e dnsmask
erro: o pacote dnsmask não está instalado
```

Рис. 39: Фильтрация журнала

40. Просмотр журнала конкретного сервиса (journalctl -u)

```
root@vbox:~# rpm -e dnsmask
erro: o pacote dnsmask não está instalado
```

Рис. 40: Журнал сервиса

41. Настройка и просмотр дисковых квот (quota)

```
root@vbox:~# yum search useradd
Última verificação de metadados: 0:44:58 atrás em qua 28
Nenhuma correspondência encontrada.
```

Рис. 41: Настройка квот

42. Мониторинг использования диска (df -h, du -sh)

```
root@vbox:~# yum info gcl
```

Рис. 42: Мониторинг диска

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были развиты навыки администрирования ОС Linux, получено практическое знакомство с технологией SELinux, управлением пользователями и группами, настройкой прав доступа, работой с процессами, управлением системными сервисами и мониторингом системы. Полученные знания являются основой для эффективного администрирования Linux-систем.